

PRÉSENTATION

Microprocesseur Motorola 6809

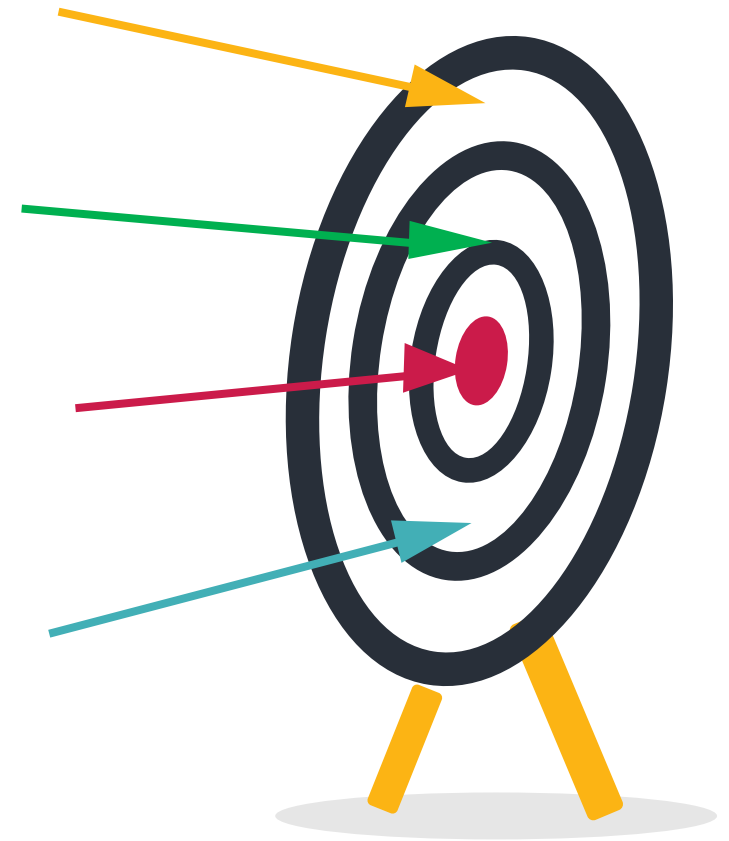


Réalisation par :
KAWTAR IMZILNE
FATNA ELMAZZOUZI
HAJAR ID-IDAR

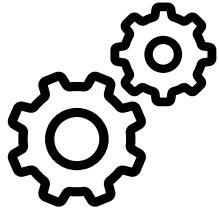
Encadré par : Mr. BENALLA Hicham

LE PLAN

- 01** Introduction sur le projet
- 02** Gestion de mémoire
- 03** Gestion de CPU
- 04** Le mode d'adressage



Introduction sur le projet



L'objectif de ce projet est de créer un simulateur pour le processeur Motorola 6809 en se servant du langage Java. L'objectif principal est d'acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement interne d'un microprocesseur en adoptant une méthode pratique et visuelle. La simulation offre la possibilité d'observer l'exécution des commandes, la gestion de la mémoire et le fonctionnement des divers éléments

Vue générale du simulateur



Le simulateur se compose de nombreux modules qui illustrent les composants clés d'un processeur véritable. On y trouve le processeur, les registres, la mémoire ROM, la mémoire RAM et une interface graphique. Chaque élément a une fonction spécifique et interagit avec les autres pour garantir le bon fonctionnement du programme.

Conception du système

Assembleur Affichage

PC : 0000

S : 0000 U : 0000

A : 00

B : 00

DP:00 00000100

X:0000 Y: 0000

UAL

EFHINZVC

Programme

RAM

Address	Donner
0000	00
0001	00
0002	00
0003	00
0004	00
0005	00
0006	00
0007	00
0008	00
0009	00
000A	00
000B	00

ROM

Address	Donner
FC00	FF
FC01	FF
FC02	FF
FC03	FF
FC04	FF
FC05	FF
FC06	FF
FC07	FF
FC08	FF
FC09	FF
FC0A	FF
FC0B	FF

Assembleur

Reset

Pas_à_Pas executer

La conception du simulateur repose sur une approche orientée objet, où chaque composant matériel est représenté par une classe Java. Cette organisation permet une meilleure structuration du code, une séparation claire des responsabilités et une maintenance plus facile du projet.

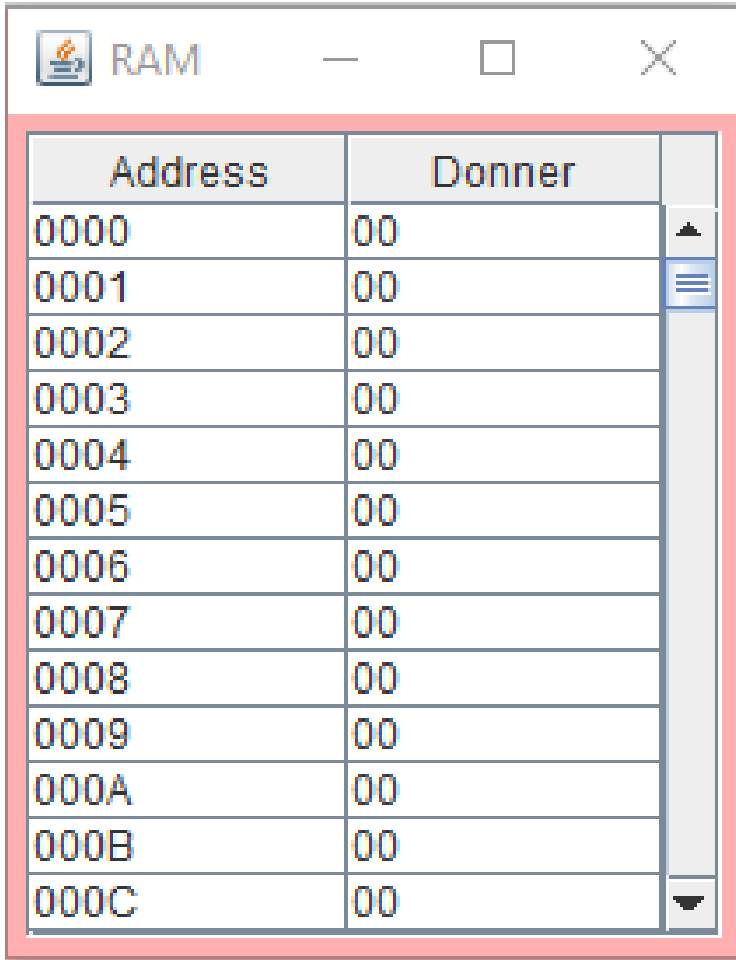
Mémoire ROM



Address	Donner
FC00	FF
FC01	FF
FC02	FF
FC03	FF
FC04	FF
FC05	FF
FC06	FF
FC07	FF
FC08	FF
FC09	FF
FC0A	FF
EC0B	FF

La mémoire ROM représente la mémoire programme du processeur. Elle contient les instructions à exécuter et ses valeurs sont initialisées au démarrage. Dans le simulateur, la ROM est affichée sous forme de tableau montrant les adresses et les données correspondantes, ce qui facilite la visualisation.

Mémoire RAM



The image shows a software window titled 'RAM' with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). Inside the window is a table with two columns: 'Address' and 'Donner' (likely a typo for 'Value'). The table contains 13 rows of data, with addresses ranging from 0000 to 000C. All values in the 'Donner' column are '00'. A vertical scrollbar is visible on the right side of the table.

Address	Donner
0000	00
0001	00
0002	00
0003	00
0004	00
0005	00
0006	00
0007	00
0008	00
0009	00
000A	00
000B	00
000C	00

La RAM est utilisée pour stocker les données temporaires nécessaires pendant l'exécution du programme. Contrairement à la ROM, elle autorise la lecture et l'écriture. Elle est initialisée avec des valeurs par défaut et joue un rôle essentiel dans le traitement des instructions.

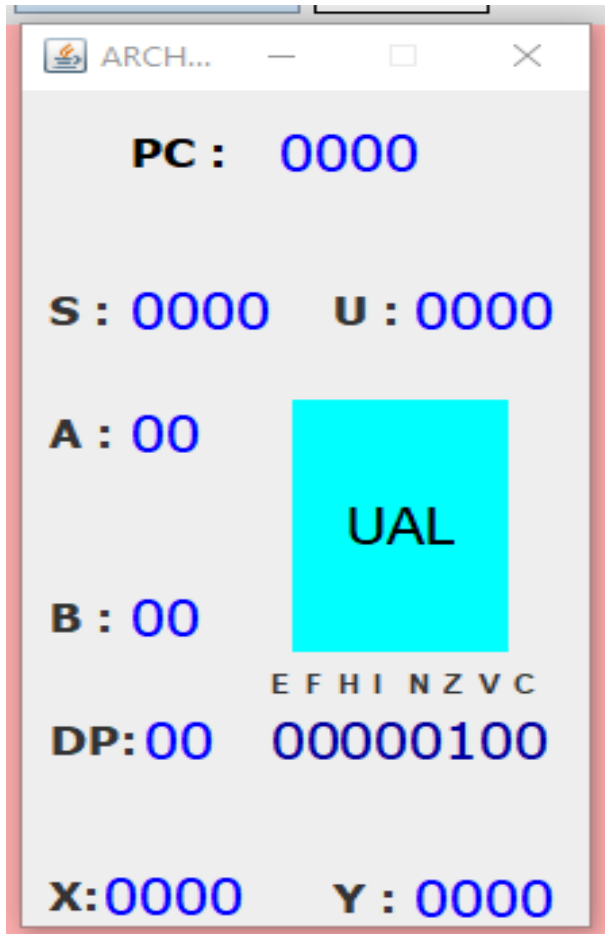
Gestion des adresses



Les adresses mémoire sont représentées en hexadécimal afin de respecter le fonctionnement du processeur Motorola 6809. Des méthodes de conversion entre le décimal et l'hexadécimal sont utilisées pour assurer une correspondance correcte entre l'affichage et l'accès réel aux données.

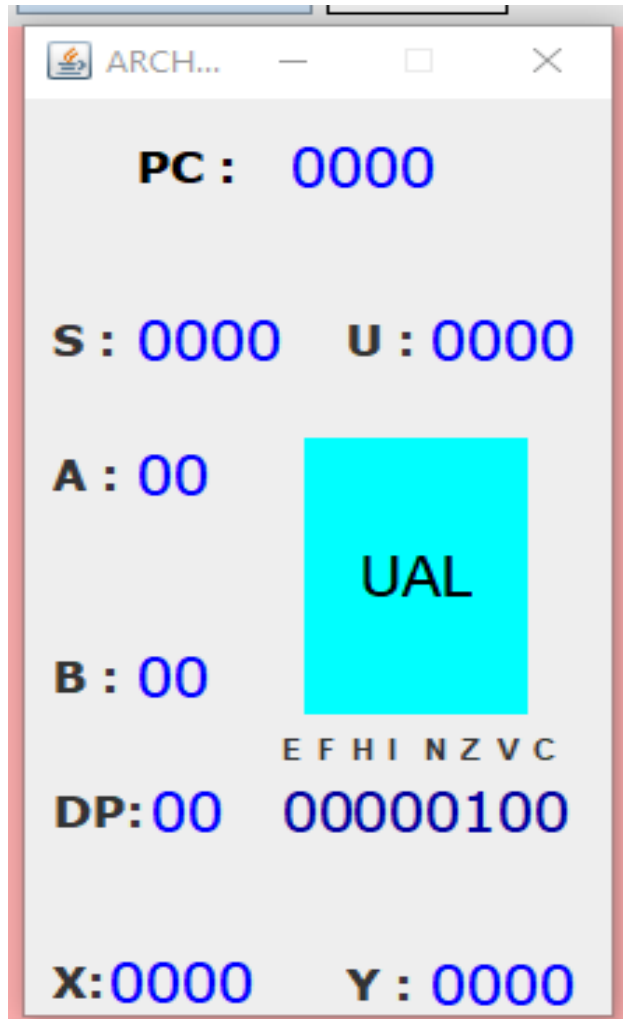


Gestion de Processeur



Le CPU constitue le cœur du simulateur. Il est responsable de la lecture des instructions depuis la ROM, de leur décodage et de leur exécution. Il coordonne également les échanges avec la RAM et met à jour les registres selon les opérations effectuées.

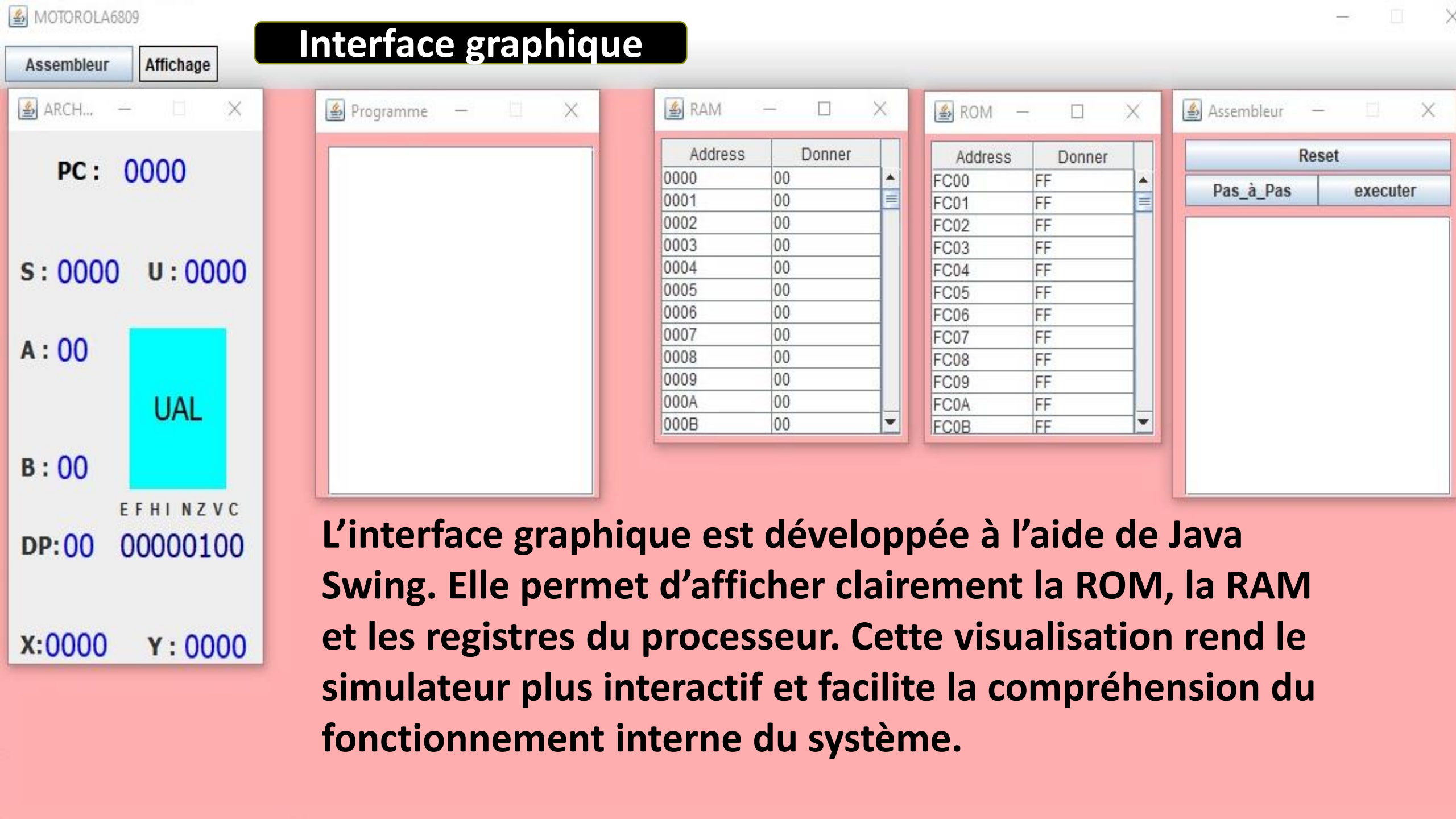
Registres du processeur



Les registres sont des éléments internes du CPU utilisés pour stocker temporairement les données et les résultats des opérations. Dans le simulateur, leur contenu est affiché en temps réel, ce qui permet de suivre l'évolution de l'état du processeur pendant l'exécution.

Modes d'adressage

Le simulateur implémente plusieurs modes d'adressage, tels que l'immédiat, le direct, l'étendu, l'indexé et l'inhérent. Chaque mode détermine la manière dont l'opérande d'une instruction est interprété et localisé en mémoire.



Interface graphique

L'interface graphique est développée à l'aide de Java Swing. Elle permet d'afficher clairement la ROM, la RAM et les registres du processeur. Cette visualisation rend le simulateur plus interactif et facilite la compréhension du fonctionnement interne du système.

Tests

MOTOROLA6809

Assembleur Affichage

ARCH...

PC: FC00

LDA #\$45;

S: 0000 U: 0000

A: 45;

B: 00

DP: 00 00000100

X: 0000 Y: 0000

UAL

EFHINZVC

Programme

FC00 LDA #\$45;

RAM

Address	Donner
0000	00
0001	00
0002	00
0003	00
0004	00
0005	00
0006	00
0007	00
0008	00
0009	00
000A	00
000B	00
000C	00
000D	00

ROM

Address	Donner
FC00	86
FC01	45
FC02	FF
FC03	FF
FC04	FF
FC05	FF
FC06	FF
FC07	FF
FC08	FF
FC09	FF
FC0A	FF
FC0B	FF
FC0C	FF
FC0D	FF

Assembleur

Reset

Pas_à_Pas executer

LDA #\$45;
END

Conclusion

En conclusion, ce projet a permis de réaliser une simulation fonctionnelle du processeur Motorola 6809. Il a contribué à améliorer la compréhension de l'architecture des processeurs et de la programmation orientée objet. Des améliorations futures pourraient inclure l'ajout de nouvelles instructions et une exécution pas à pas plus avancée.